Explicação da Issue: Documentação de Geração e Validação de Certificados

Resumo explicativo de uma tarefa (issue) de backlog de projeto

1. Visão geral

Esta é uma **issue** (tarefa) de documentação de um projeto de software. O objetivo é **documentar como configurar, testar e manter a geração e a validação dos certificados em cada ambiente**. Diferente de uma tarefa de código, o resultado esperado aqui é um material de consulta que permita a qualquer pessoa do time operar e dar suporte ao sistema de certificados sem depender de quem o implementou.

2. Atividades (o que precisa ser feito)

Atividade	O que significa na prática
Documentar variáveis de ambiente e domínio público	Listar quais variáveis de configuração existem, para que servem e como definir o domínio público usado nos links de verificação em cada ambiente.
Documentar geração, consulta e eventual revogação	Explicar o ciclo de vida do certificado: como ele é gerado, como é consultado/validado e como seria revogado, caso necessário.
Registrar biblioteca, versão e licença escolhidas	Deixar escrito qual biblioteca é usada (por exemplo, para gerar o QR Code), em qual versão e sob qual licença, para rastreabilidade e conformidade.
Criar roteiro de diagnóstico para QR Code ilegível ou URL incorreta	Montar um passo a passo de investigação para os problemas mais comuns: QR Code que não escaneia ou que aponta para o endereço errado.
Definir evidências necessárias para uma mudança futura	Estabelecer o que deve ser comprovado (testes, capturas, resultados) antes de alterar a solução no futuro, como trocar a biblioteca ou o formato.

3. Critérios de aceitação (quando a tarefa está pronta)

- **Uma pessoa do time consegue configurar sem depender de conhecimento informal:** a documentação deve ser autossuficiente, sem exigir que alguém "explique de boca" como funciona.
- **Nenhum segredo real aparece na documentação:** senhas, chaves e tokens verdadeiros não podem ser incluídos; usar apenas valores de exemplo ou espaços reservados.
- **A documentação diferencia ambiente local, teste e produção:** cada ambiente tem configurações próprias, e isso deve estar claro para evitar erros como usar valores de desenvolvimento em produção.
- **Limitações conhecidas estão registradas:** restrições, riscos e pontos ainda não resolvidos devem ser declarados de forma transparente.

4. Entregáveis e dependências

Entregáveis: um guia técnico e operacional, ou seja, um documento que serve tanto para quem desenvolve (parte técnica) quanto para quem opera e dá suporte ao sistema (parte operacional).

Dependências: a tarefa depende das issues **QR-01** a **QR-05**. Como a documentação descreve o que foi construído, ela só pode ser finalizada com precisão depois que essas etapas estiverem concluídas ou bem definidas.

5. Contexto

A issue foi detalhada a partir do **backlog do projeto** e do **documento oficial do desafio**, o que sugere que faz parte de um desafio técnico com entregas e critérios formais de avaliação.

6. Resumo em uma frase

Produzir um guia técnico e operacional, sem dados sensíveis, que explique como configurar, testar, diagnosticar e evoluir a geração e a validação de certificados em cada ambiente, registrando as ferramentas escolhidas e as limitações conhecidas.